Lab II
(Circuitos RL Y RLC)

Alex Rafael Soriano Severino
Mecatronica
ITLA
La Caleta, Santo Domingo
20240684@itla.edu.do

En resumen—En esta práctica, creamos unos pequeños circuitos con resistencias de 1KΩ, inductores de 10 mH y capacitores de 10 µF además realizamos mediciones utilizando Multisim y en físico, en el cual empleamos el osciloscopio junto con generadores de ondas. Durante la actividad, se nos proporcionaron las especificaciones de las señales, así como los datos que debíamos buscar o calcular con ayuda del osciloscopio. Una vez configurado el circuito según las indicaciones, tomamos las mediciones correspondientes y realizamos capturas de pantalla de los resultados observados. Estas capturas se integraron en el presente documento como evidencia del análisis realizado. La práctica permitió familiarizarnos con el uso básico del osciloscopio además de reforzar conceptos relacionados con el comportamiento de señales eléctricas.

Abstract— In this practice, we create small circuits with 1KΩ resistors, 10 mH inducers and 10 µF capacitors, and we also perform measurements using Multisim and physically, in which we use the oscilloscope together with wave generators. During the activity, we were provided with the specifications of the signals, as well as the data that we had to search or calculate with the help of the oscilloscope. Once the circuit has been configured according to the indications, we take the corresponding measurements and take screenshots of the observed results. These captures were integrated into this document as evidence of the analysis carried out. The practice allowed us to familiarize ourselves with the basic use of the oscilloscope in addition to reinforcing concepts related to the behavior of electrical signals.

Palabras claves—Osciloscopio, Generador de ondas, señales eléctricas, corriente CA, inductores, capacitores.

I. INTRODUCCION

En esta práctica se utilizará el osciloscopio para analizar señales generadas mediante generadores de funciones que estarán pasando por pequeños circuitos RL, RC y RLC. La actividad tiene como propósito familiarizar al estudiante con la medición e interpretación de parámetros fundamentales de señales eléctricas, tales como amplitud, frecuencia, valor medio y valor pico a pico, entre otros. A partir de especificaciones previamente dadas, se configurarán distintos tipos de ondas y se emplearán las herramientas del simulador para visualizar su comportamiento en tiempo real. Aquí estaremos utilizando protoboards, capacitores de 10 µF, inductores de 10 mH, resistencias de 1 kΩ, osciloscopios, generadores de ondas, entre otros. Las mediciones obtenidas serán respaldadas con fotos, las cuales se integrarán en el presente documento como evidencia del análisis realizado, reforzando los conocimientos sobre instrumentación electrónica.

II. MARCO TEÓRICO

A. Inductores

Un inductor (o bobina) es un componente pasivo que almacena energía en forma de campo magnético cuando circula corriente a través de él. Su propiedad fundamental es la inductancia (L), medida en henrios (H), que depende de factores como el número de espiras, el material del núcleo y su geometría. Los inductores se oponen a cambios bruscos en la corriente (Ley de Lenz), lo que los hace útiles en filtros, circuitos resonantes y aplicaciones de almacenamiento de energía. En corriente alterna (CA), presentan reactancia inductiva (X_l), dada por: $XL=2\pi fL$ donde f es la frecuencia de la señal.

B. Condensadores

Un condensador (o capacitor) es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico entre sus placas. Su capacidad (**C**), medida en faradios (F), depende del área de las placas, la distancia entre ellas y el material dieléctrico. Los condensadores bloquean corriente continua (CC) pero permiten el paso de CA, ofreciendo **reactancia capacitiva**: $XC = 1/2\pi fC$.

C. Circuitos RL

Un circuito RL está compuesto por una resistencia (R) y un inductor (L) en serie o paralelo. En respuesta a un voltaje aplicado, la corriente en el inductor cambia gradualmente debido a la constante de tiempo (τ): $\tau = R/L$. Estos circuitos exhiben un retraso en la corriente respecto al voltaje (desfase), útil en aplicaciones como filtros pasa altas o supresión de transitorios.

D. Circuitos RC

En un circuito RC, una resistencia (R) y un condensador (C) interactúan para controlar la carga y descarga del capacitor. La constante de tiempo (τ) determina la velocidad de estos procesos: $\tau=RC$. Los circuitos RC se emplean en filtros pasa bajas, integradores, diferenciadores y temporizadores. En CA, el voltaje en el capacitor se atrasa respecto a la corriente.

E. Circuitos RLC

Un circuito RLC combina resistencia (R), inductancia (L) y capacitancia (C) en serie o paralelo. Estos sistemas pueden presentar resonancia cuando la reactancia inductiva y capacitiva se cancelan (XL = XC), resultando en una frecuencia resonante: $fr= 1/2\pi\sqrt{LC}$. Los circuitos RLC son fundamentales en sintonización de frecuencias (radios, antenas), filtros selectivos y análisis de respuestas transitorias/subamortiguadas.

III. Montaje Experimental

Para llevar a cabo la práctica utilice lo componentes antes mencionados y realizamos cada uno de los circuitos indicados que son estos:

RC Serie:

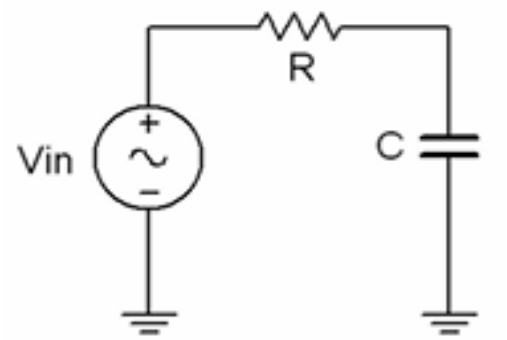


Figure 6.1

RL Serie:

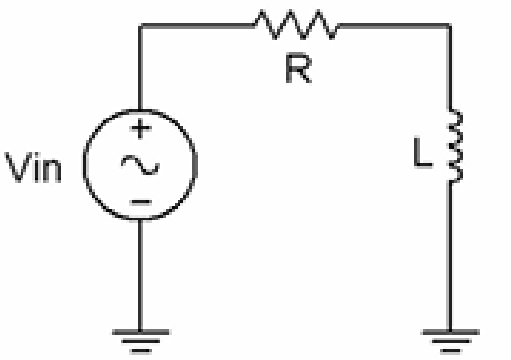


Figure 6.2

RLC Serie:

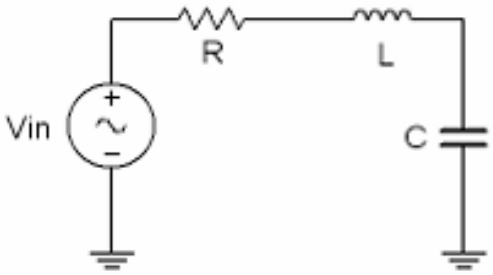


Figure 6.3

RC Paralelo:

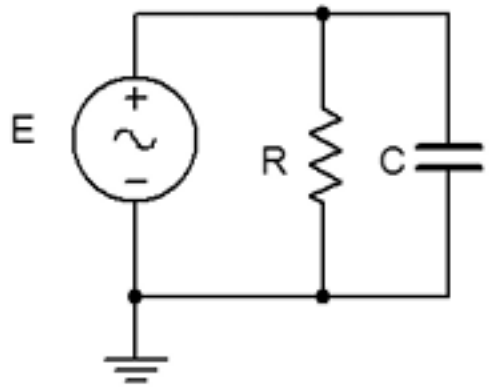


Figure 7.1

RL Paralelo:

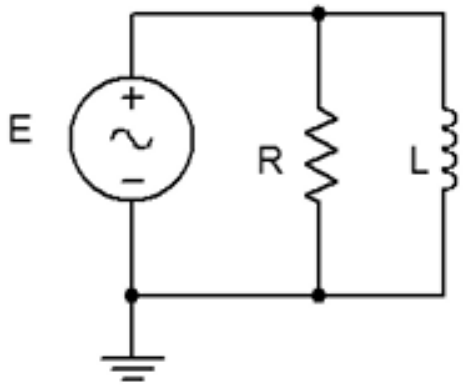


Figure 7.2

RLC Paralelo:

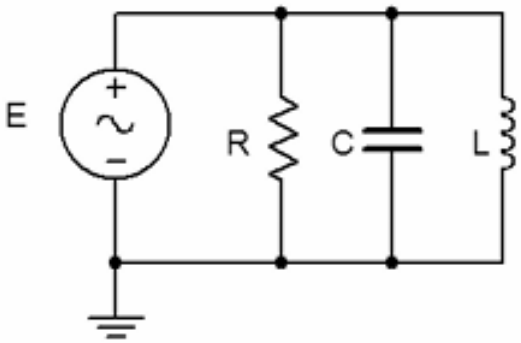
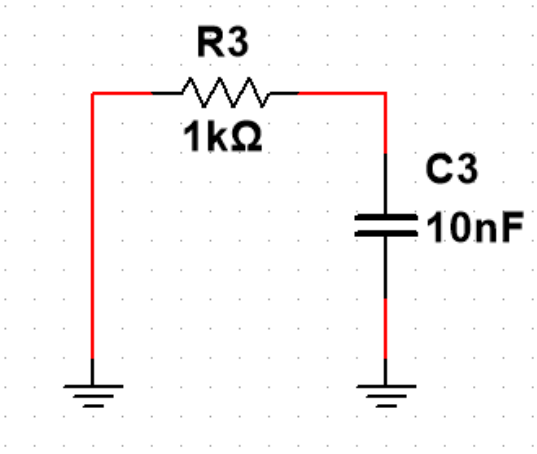


Figure 7.3

IV. Análisis y Cálculos Teóricos del Circuito

Aquí calcularemos todos los datos solicitados en la practica en cada uno de los circuitos, debemos de tomar en cuenta que algunos datos obtenidos serán generales para cada uno de los circuitos:

1. Cálculos para circuito RC serie:



Datos pedidos y dados:

Frecuencia: 10KHz

Vin = $\frac{Vin}{2} = \frac{2\,V}{2} = 1$ V

$\boldsymbol{Xc} = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(10{,}000)10x10^{-6}} = 1{,}591.55\ \Omega$

$\boldsymbol{Xc} = 1{,}591.55\angle -90°$

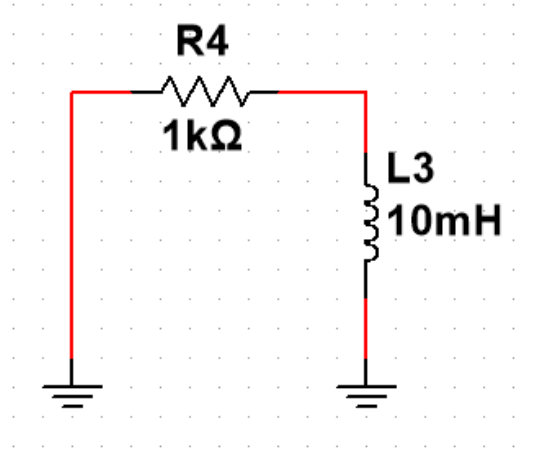
Zt = 1000 - j1591.55 Ω

Zt = 1879.64∠-57.86° Ω

Vr = $\frac{Vin\ x\ Zr}{Z} = \frac{1\angle 0°\ x\ 1000\angle 0°}{1879.64\angle -57.86°} = 0.532\angle -57.86°$

Vc = $\frac{Vin\ x\ Zc}{Z} = \frac{1\angle 0°\ x\ 1591.55\angle -90°}{1879.64\angle -57.86°} = 0.84\angle -32.14°$

2. Cálculos para circuito RL serie:



Datos pedidos y dados:

Frecuencia: 10KHz

Vin = $\frac{Vin}{2} = \frac{2\,V}{2} = 1$ V

$\boldsymbol{Xl} = 2\pi fL = 2\pi(10{,}000)0.01 = 628.32\ \Omega$

$\boldsymbol{Xl} = 628.32\angle 90°$

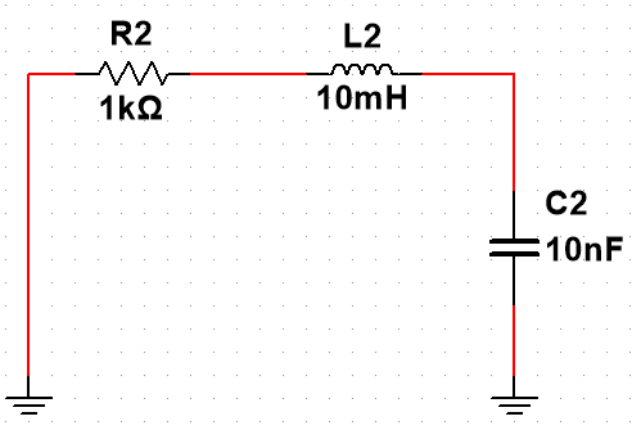
Zt = 1000 - j628.32 Ω

Zt = 1181∠32.14° Ω

Vr = $\frac{Vin\ x\ Zr}{Z} = \frac{1\angle 0°\ x\ 1000\angle 0°}{1181\angle 32.14°} = 0.847\angle -32.14°$

Vl = $\frac{Vin\ x\ Zl}{Z} = \frac{1\angle 0°\ x\ 628.32\angle 90°}{1181\angle 32.14°} = 0.532\angle 57.86°$

3. Genere una onda de 20k, 8V MAXIMO:



Datos pedidos y dados:

Frecuencia: 10KHz

Vin = $\frac{Vin}{2} = \frac{2\,V}{2} = 1$ V

$\boldsymbol{Xc} = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(10{,}000)10x10^{-6}} = 1{,}591.55\ \Omega$

$\boldsymbol{Xc} = 1{,}591.55\angle -90°$

$\boldsymbol{Xl} = 2\pi fL = 2\pi(10{,}000)0.01 = 628.32\ \Omega$

$\boldsymbol{Xl} = 628.32\angle 90°$

Zt = 1000 + j628.32 - j1591.55 Ω

Zt = 1000 - j963.23 Ω

Zt = 1388.46∠-43.93° Ω

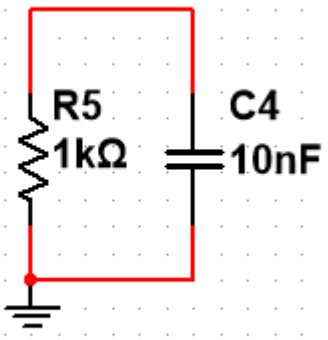
I = $\frac{V}{Z} = \frac{1\angle 0°}{1388.46\angle -43.93°} = 7.202x10^{-4}\angle 43.93°$

Vr = IxR = $7.202x10^{-4}\angle 43.93°$ x (1000∠0°) =
Vr = 0.72∠43.93°

Vl = IxR = $7.202x10^{-4}\angle 43.93°$ x (628.32∠90°) =
Vl = 0.45∠133.93°

Vc = IxR = $7.202x10^{-4}\angle 43.93°$ x $(1591.55\angle -90°)$ =
Vc = $1.15\angle -46.07°$

4.Cálculos para circuito RC paralelo:



Datos pedidos y dados:

Frecuencia: 10KHz

Vin = $\frac{Vin}{2} = \frac{10V}{2} = 5V$

$\boldsymbol{Xc} = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(10{,}000)10x10^{-6}} = 1{,}591.55\ \Omega$

$\boldsymbol{Xc} = 1{,}591.55\angle -90°$

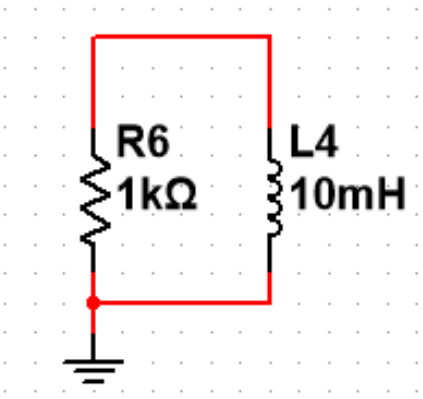
Zt = $\frac{1}{\frac{1}{1000}+\frac{1}{1591.55}} = \frac{1}{0.001-j0.00062831}$

Zt = 716.9568 - j450.48 Ω

Ir = $\frac{Vin}{r} = \frac{5\angle 0°}{1000\angle 0°} = 0.005\angle 0°$

Ic = $\frac{Vin}{Xc} = \frac{5\angle 0°}{1591.55\angle -90°} = 0.0031\angle 90°$

5. Cálculos para circuito RL paralelo:



Datos pedidos y dados:

Frecuencia: 10KHz

Vin = $\frac{Vin}{2} = \frac{10V}{2} = 5V$

$\boldsymbol{Xl} = 2\pi fL = 2\pi(10{,}000)0.01 = 628.32\ \Omega$

$\boldsymbol{Xl} = 628.32\angle 90°$

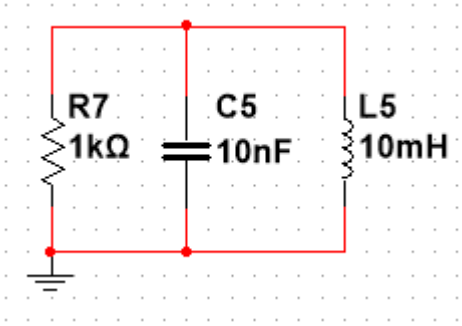
Zt = $\frac{1}{\frac{1}{1000}+\frac{1}{628.32}} = \frac{1}{0.001+j0.001591} = 386.1 + j614.2\ \Omega$

Zt = $725.5\angle 57.8°\ \Omega$

Ir = $\frac{Vin}{r} = \frac{5\angle 0°}{1000\angle 0°} = 0.005\angle 0°$

Il = $\frac{Vin}{Xc} = \frac{5\angle 0°}{628.32\angle 90°} = 0.0079\angle -90°$

6. Cálculos para circuito RL paralelo:



Datos pedidos y dados:

Frecuencia: 10KHz

Vin = $\frac{Vin}{2} = \frac{10V}{2} = 5V$

$\boldsymbol{Xl} = 2\pi fL = 2\pi(10{,}000)0.01 = 628.32\ \Omega$

$\boldsymbol{Xl} = 628.32\angle 90°$

$\boldsymbol{Xc} = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(10{,}000)10x10^{-6}} = 1{,}591.55\ \Omega$

$\boldsymbol{Xc} = 1{,}591.55\angle -90°$

Zt = $\frac{1}{\frac{1}{1000}+\frac{1}{628.32}+\frac{1}{1591.55}} = \frac{1}{0.001+j0.001591-j0.00062831} =$

Zt = 519.2 + j499.9 Ω

Zt = $720.6\angle 43.9°\ \Omega$

Ir = $\frac{Vin}{r} = \frac{5\angle 0°}{1000\angle 0°} = 0.005\angle 0°$

Il = $\frac{Vin}{Xc} = \frac{5\angle 0°}{628.32\angle 90°} = 0.0079\angle -90°$

Ic = $\frac{Vin}{Xc} = \frac{5\angle 0°}{1591.55\angle -90°} = 0.0031\angle 90°$

I = $0.005\angle 0° + 0.0079\angle -90° + 0.0031\angle 90°$

I = $0.0047 + j0.0017 + 0 - j0.0079 + 0 + j0.0031$

I = $0.0047 - j0.0031$

I = $0.00563\angle -33.3°$

V. TABLAS

Circuito RC en serie:

	Teoria	Experimental	%
Xc	1,591.55 Ω		
Z mag	1879.64		
Z θ	-57.86°		

	T. M	T. θ	E. M	E. D	E. θ	%DM	%Dθ
VC	0.84	−32.14°					
VR	0.532	−57.86°					

Circuito RL en serie:

	Teoria	Experimental	%
Xl	628.32 Ω		
Z mag	1181		
Z θ	32.14°		

	T. M	T. θ	E. M	E. D	E. θ	%DM	%Dθ
Vl	0.532	57.86°					
VR	0.847	−32.14°					

Circuito RLC en serie:

	Teoria	Experimental	%
Xl	628.32 Ω		
Xc	1,591.55 Ω		
Z mag	1388.46		
Z θ	-43.93°		

	T. M	T. θ	E. M	E. D	E. θ	%DM	%Dθ
Vl	0.532	57.86°					
VR	0.847	−32.14°					

Circuito RC en paralelo:

	Teoria	Experimental	%
Xc	1,591.55 Ω		
Z mag	846.73		
Z θ	−32.14°		

	T. M	T. θ	E. M	E. D	E. θ	%DM	%Dθ
iC	0.0031	90°					
iR	0.005	0°					
iin	0.00588	31.8°					

Circuito RL en paralelo:

	Teoria	Experimental	%
Xl	628.32 Ω		
Z mag	1181		
Z θ	32.14°		

	T. M	T. θ	E. M	E. D	E. θ	%DM	%Dθ
il	0.532	−90°					
iR	0.005	0°					
iin	0.00935	−57.66°					

Circuito RLC en paralelo:

	Teoria	Experimental	%
Xl	628.32 Ω		
Xc	1,591.55 Ω		
Z mag	1388.46		
Z θ	-43.93°		

	T. M	T. θ	E. M	E. D	E. θ	%DM	%Dθ
il	0.532	57.86°					
iR	0.005	0°					
Ic	0.0031	90°					
iin	0.00563	−33.3°					

Nota: Por cuestión de tiempo no logre colocar los datos de mediciones en físico en las tablas.

VI. Preguntas

Circuitos en series:

1. **¿Cuál es la relación de fase entre los componentes R, L y C en un circuito de CA en serie?**
   En un circuito de CA en serie, la relación de fase entre los componentes depende de sus propiedades. La resistencia tiene un voltaje en fase con la corriente, mientras que el inductor tiene un voltaje adelantado 90° respecto a la corriente debido a su reactancia inductiva. Por otro lado, el capacitor tiene un voltaje retrasado 90° respecto a la corriente debido a su reactancia capacitiva. En un circuito RLC en serie, el voltaje total es la suma fasorial de los voltajes individuales, lo que puede resultar en un ángulo de fase neto entre el voltaje de la fuente y la corriente, dependiendo de los valores de XL y XC. Si predomina XL, el voltaje total adelanta a la corriente; si predomina XC, el voltaje total se retrasa.

2. **¿Según las mediciones, se aplica la Ley de voltaje de Kirchhoff a los tres circuitos probados?**
   Sí, la Ley de voltaje de Kirchhoff (LVK) se aplica a los tres circuitos probados (R, RC y RL), pero debe considerarse en términos fasoriales debido a la naturaleza de la corriente alterna. En un circuito puramente resistivo, la suma de los voltajes instantáneos coincide con el voltaje de la fuente. En los circuitos RC y RL, los voltajes en los componentes están desfasados, por lo que la suma aritmética de sus magnitudes no coincide con el voltaje de la fuente. Sin embargo, la suma fasorial (vectorial) de los voltajes sí satisface la LVK, ya que considera tanto la magnitud como la fase.

3. **En general, ¿cómo cambiaría el diagrama fasorial de la Figura 6.1 si se elevara la frecuencia?**
   Si se aumenta la frecuencia en el circuito RC de la Figura 6.1, la reactancia capacitiva disminuye, lo que reduce la magnitud del voltaje en el capacitor. Como resultado, el fasor del voltaje en la resistencia se hará más grande en relación con el fasor del voltaje en el capacitor, y el ángulo de fase entre el voltaje total y la corriente disminuirá. Esto significa que el diagrama fasorial mostrará un VR más dominante y un VC más pequeño, acercándose a un circuito puramente resistivo a frecuencias muy altas.

4. **En general, ¿cómo cambiaría el diagrama de fasores de la Figura 6.2 si se redujera la frecuencia?**
   Si se reduce la frecuencia en el circuito RL de la Figura 6.2, la reactancia inductiva disminuye, lo que reduce la magnitud del voltaje en el inductor. En consecuencia, el fasor del voltaje en la resistencia dominará sobre el fasor del voltaje en el inductor, y el ángulo de fase entre el voltaje total y la corriente será menor. A frecuencias muy bajas, el circuito se comportará casi como puramente resistivo, con un VL casi despreciable en el diagrama fasorial y un VR alineado casi completamente con la corriente.

Circuitos en paralelo:

1. **¿Cuál es la relación de fase entre los componentes R, L y C en un circuito de CA paralelo?**
   En un circuito de CA en paralelo, cada componente tiene el mismo voltaje, pero las corrientes a través de ellos tienen diferentes fases. La corriente en la resistencia está en fase con el voltaje aplicado. En el inductor, la corriente se retrasa 90° respecto al voltaje debido a la reactancia inductiva. En el capacitor, la corriente se adelanta 90° respecto al voltaje debido a la reactancia capacitiva. La corriente total del circuito es la suma fasorial de estas corrientes individuales. Si predomina IC, la corriente total estará adelantada respecto al voltaje; si predomina IL, estará retrasada. En un circuito RLC paralelo, la fase resultante depende de la contribución relativa de IL e IC.

2. **¿Según las mediciones, la Ley Actual de Kirchhoff se aplica a los tres circuitos probados?**
   Sí, la Ley de corriente de Kirchhoff se cumple en los tres circuitos probados (R, RC y RL en paralelo), pero debe aplicarse en términos fasoriales. En un circuito puramente resistivo, la suma algebraica de las corrientes coincide con la corriente de la fuente. En los circuitos RC y RL, las corrientes en los componentes están desfasadas, por lo que la suma aritmética de sus magnitudes no coincide con la corriente total. Sin embargo, la suma fasorial (vectorial) de las corrientes sí satisface la LCK, ya que considera tanto la magnitud como la fase. Esto significa que la corriente de entrada es igual a la suma vectorial de las corrientes en cada rama.

3. **En general, ¿cómo cambiaría el diagrama fasorial de la Figura 7.1 si se elevara la frecuencia?**

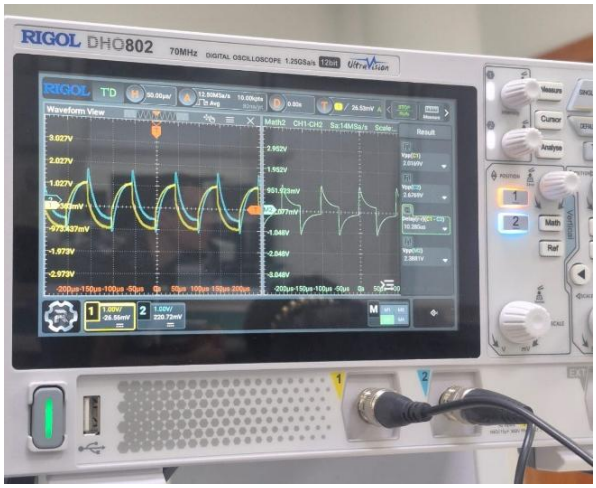
   Si se aumenta la frecuencia en el circuito RC paralelo de la Figura 7.1, la reactancia capacitiva disminuye, lo que incrementa la corriente en el capacitor. Como resultado, el fasor de IC crecerá en magnitud, mientras que IR (que depende solo de la resistencia) permanece constante. El diagrama fasorial mostrará una mayor componente de corriente adelantada, lo que aumenta el ángulo de fase entre la corriente total y el voltaje. A frecuencias muy altas, el circuito se comportará de manera más capacitiva, con la corriente total dominada por IC y un desfasaje cercano a +90°.

4. **En general, ¿cómo cambiaría el diagrama de fasores de la Figura 7.2 si se redujera la frecuencia?**

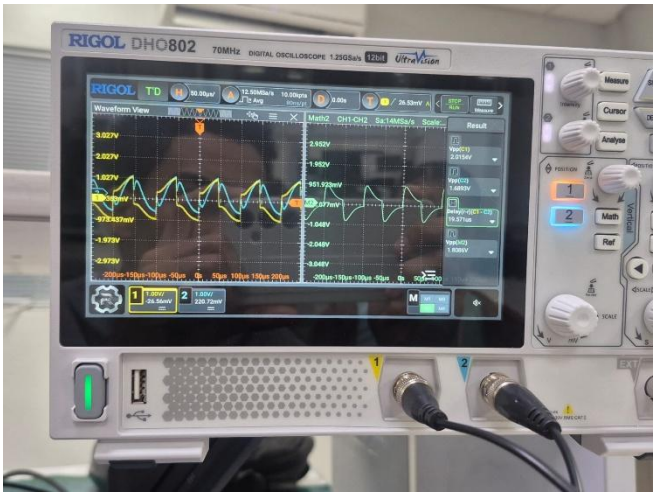
   Si se disminuye la frecuencia en el circuito RL paralelo de la Figura 7.2, la reactancia inductiva también disminuye, lo que incrementa la corriente en el inductor. Mientras tanto, la corriente en la resistencia no cambia. En el diagrama fasorial, el fasor de IL aumentará en magnitud, dominando sobre IR a frecuencias muy bajas. Esto hará que la corriente total se retrase más respecto al voltaje, acercándose a un desfasaje de -90° en condiciones de frecuencia extremadamente baja. El circuito se comportará de manera más inductiva, con IL como la componente dominante de la corriente total.

VII. ANEXOS (FOTOS)

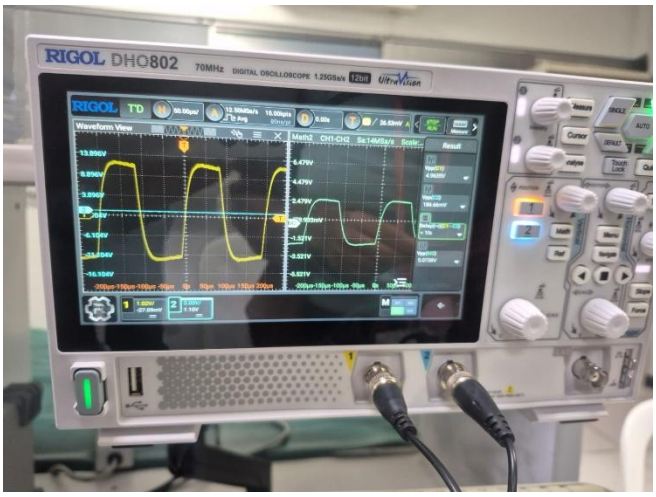


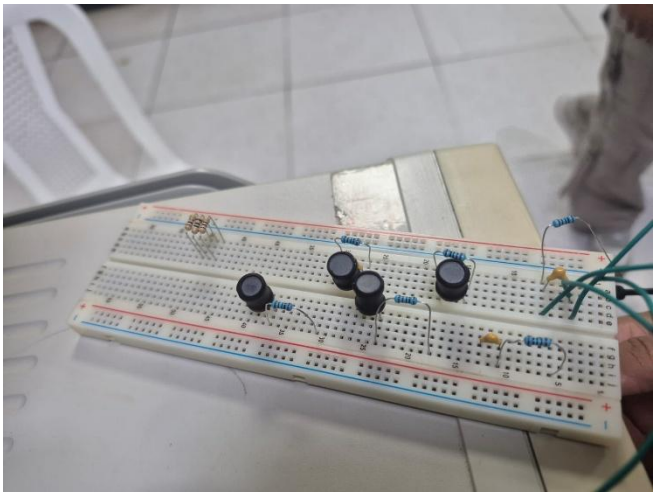












Nota: Traté de conseguir un generador de ondas en óptimas condiciones, pero no lo encontré.

VIII. Conclusion

Esta práctica nos permitió comprender el funcionamiento de los circuitos de corriente alterna (CA) en serie y paralelo, tanto en un montaje físico como mediante la simulación en Multisim. Logramos analizar las relaciones de fase entre los componentes R, L y C, confirmando la aplicación fasorial de las Leyes de Kirchhoff (LVK y LCK) y observando cómo la frecuencia afecta el comportamiento de las reactancias inductiva y capacitiva en ambos tipos de configuraciones. La combinación de la experiencia práctica y la simulación virtual fue fundamental para consolidar nuestros conocimientos sobre la instrumentación electrónica y el análisis de señales en circuitos de CA.

IX. Referencias

https://en.wikipedia.org/wiki/Oscilloscope
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_de_se%C3%B1ales
https://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_(f%C3%ADsica)
https://www.learningaboutelectronics.com/Articulos/Voltaje-pico-a-pico.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_trabajo